SD-U1-2　運動方程式推導

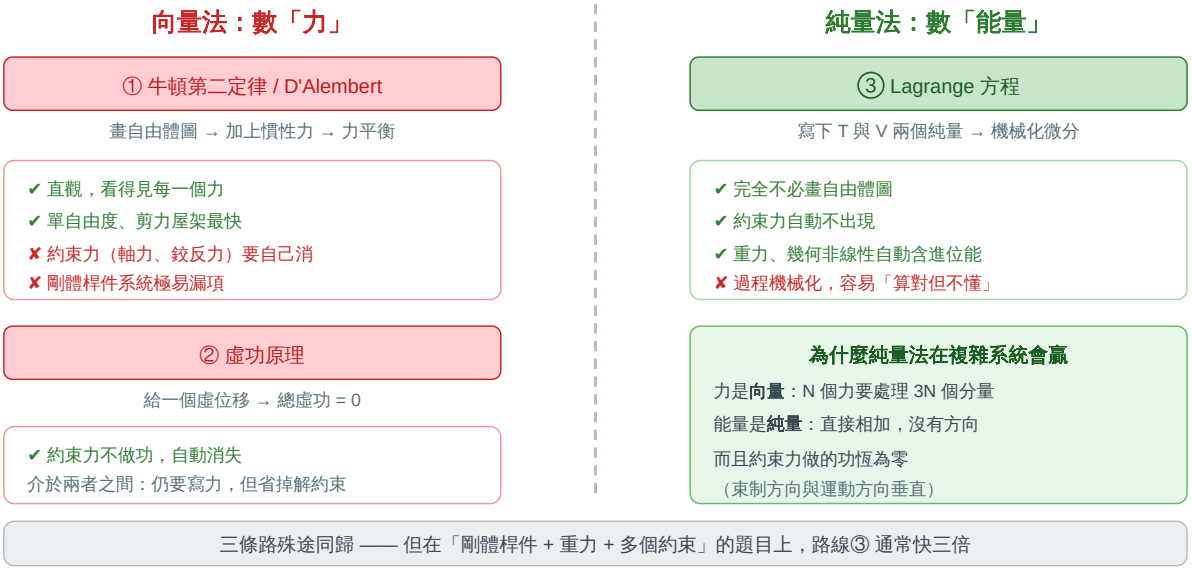
觀念講義 — 三條路通往同一條方程式。難的不是解，是「怎麼把它寫出來」。

結構動力分析與耐震設計（SD） | 主分類 10 題、副分類 18 題（2002–2025） | 深度：觀念圖解 + 手算範例

§0 全景 §1 牛頓／D'Alembert §2 虛功原理 §3 Lagrange §4 座標的選擇 §5 矩陣怎麼讀出來
§6 廣義單自由度 §7 連續體 §8 決策流程 §9 歷屆對照 §10 陷阱總表 §11 自我檢測
★ 精選 5 題 📊 U1-2 命題分析 📐 U1-2 給／背分界 🖨️ 本頁 PDF ➡️ 下一單元 U1-3

§0　全景：一條方程式，三條寫法，一個關鍵選擇

所有結構動力問題的方程式都長同一個樣子：
慣性力 + 阻尼力 + 恢復力 = 外力。
本單元教的不是這句話，而是**「當系統複雜到你畫不出自由體圖時，怎麼把它寫出來」**。 而複雜的來源永遠只有兩個：**約束**（桿件不可伸長、樓版剛性）與**座標選得不好**。



建立運動方程式的三條路線。**核心對立是「力是向量、能量是純量」**。單自由度彈簧質量系統用牛頓法三行寫完；但一旦出現剛性桿、鉸支承、軸向剛性約束（本單元的主要題型），約束力會讓自由體圖爆炸，此時 Lagrange 幾乎是唯一實際的選擇。

本單元在整個科目裡的位置：它是 SD-U1-3 的上游。
U1-3 的第一步永遠是「已知 $[M]$、$[K]$，求特徵值」—— 而**那個 $[M]$ 與 $[K]$ 是誰給你的？就是本單元。**
考卷上真正難的、拿不到分的，往往不是解特徵值（那是機械操作），而是**「這個 L 形構架有幾個自由度？質量矩陣為什麼有耦合項？」**這一步。 **本單元的輸出就是下一單元的輸入 —— 寫錯矩陣，後面全錯，而且錯得看不出來。**

§0.1 整個單元的四個動作

動作	在問什麼	做錯的後果	本講義
①	**數自由度**：有幾個獨立的位移？	約束沒看出來 → 自由度多算 → 矩陣維度錯	§0、§4.3、§5.4
②	**選座標**：絕對還是相對？要不要先消靜平衡？	方程式多出常數項或耦合項，變得很醜但不一定錯	§4
③	**寫方程**：牛頓／虛功／Lagrange 擇一	剛體桿件用牛頓 → 漏掉約束力矩	§1–§3
④	**整理成矩陣**：讀出 $[M]$、$[K]$、$\{\iota\}$	影響向量寫錯 → 地震力全錯（U1-3 的 Γ 跟著錯）	§4.3、§5

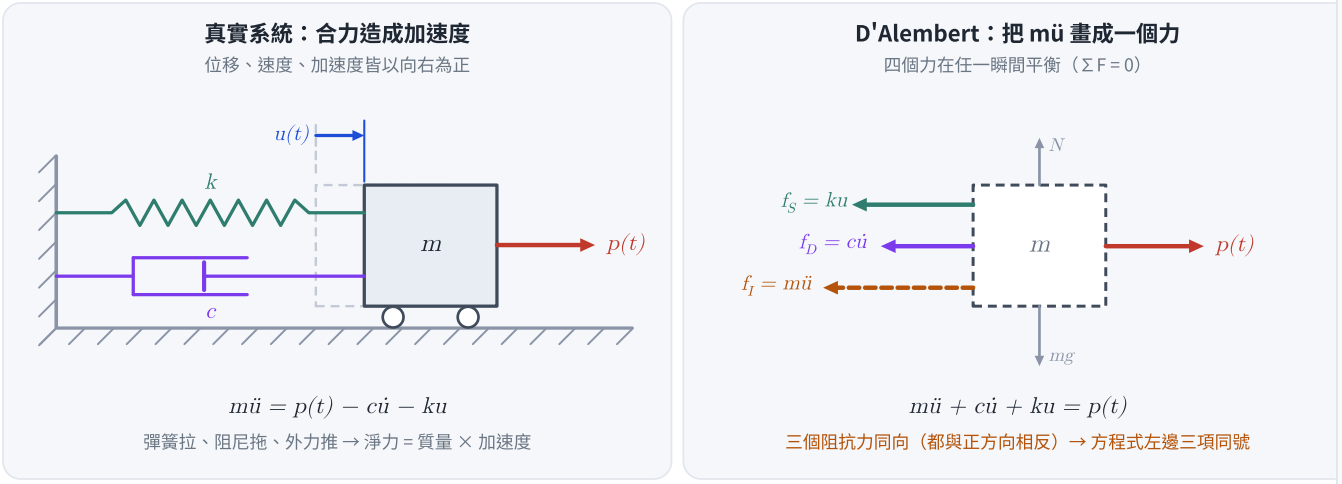
本單元最貴的一個錯：把「自由度」和「質量個數」畫等號。
三個質量不一定是三個自由度 —— 軸向剛性的桿件會把兩個質量的某個方向**綁在一起**（SD-2004-4 的 m_3 水平位移就等於 m_2）；反過來，一個剛體桿件可能有**兩個**自由度（平移＋轉動）。
正確作法：先問「要幾個獨立的數字才能完整描述這個系統的變形形狀？」—— 那個數字才是自由度。

§1 路線一：牛頓第二定律與 D'Alembert 原理

D'Alembert 原理只做一件事：**把 $m\ddot{u}$ 從等號右邊搬到左邊，改名叫「慣性力」**。 搬完之後，動力問題在形式上變成靜力平衡問題 —— 你可以用所有熟悉的靜力工具（$\sum F = 0$、

$\sum M = 0$）。

$$\underbrace{p(t) - c\dot{u} - ku = m\ddot{u}}_{\text{牛頓}} \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{m\ddot{u} + c\dot{u} + ku - p(t) = 0}_{\text{D'Alembert：四個力加起來為零}}$$



牛頓法與 D'Alembert 法的對照。左圖灰虛線框是靜平衡位置，u 從那裡量起；右圖把 $m\ddot{u}$ 畫成一個虛構的慣性力（橘色虛線）之後，四個力在任一瞬間平衡，可以直接用 $\sum F = 0$。垂直方向的 mg 與 N 自行抵銷，不進入水平方程式。

這張圖擱的錯：把慣性力畫成與加速度同向。三個阻抗力（彈簧、阻尼、慣性）必須畫在同一側——方程式左邊三項才會同號。

慣性力的方向是本節唯一的陷阱。

慣性力 $= -m\ddot{u}$（與加速度**相反**），所以在自由體圖上它跟彈簧力、阻尼力**同一邊**。 判斷法：**三個阻抗力永遠同號**（都在方程式左邊、都是正的）。 若你寫出 $m\ddot{u} - ku = p$，符號一定錯了 —— 因為那代表彈簧在幫忙推，物理上不可能。

對轉動系統同理：慣性力矩 $= -I_O\ddot{\theta}$，取矩時方向與角加速度相反。

§1.1 什麼時候牛頓法還是最好用

系統	為什麼牛頓法快	題例
單自由度彈簧–質量	一個自由體圖，三行結束	大部分 SDOF 題
剪力屋架（集中質量）	每層切一刀，層間彈簧力一目了然，直接得到三對角 $[K]$	SD-2015-2、SD-2019-2
串聯彈簧質量	逐個質量寫平衡	SD-2007-2

剪力屋架為什麼特別適合牛頓法？因為它的約束（樓版剛性、柱無軸向變形）剛好讓「每層只有一個水平自由度」，而層間彈簧力就是 $k_i(u_i - u_{i-1})$，自由體圖上只有兩個彈簧力和一個慣性力。**約束簡單 → 向量法就贏。**
反過來說，只要題目出現「剛性桿」「鉸支承」「軸向剛性」「轉動自由度」這些字，就該立刻考慮換到 §3。

§2　路線二：虛功原理

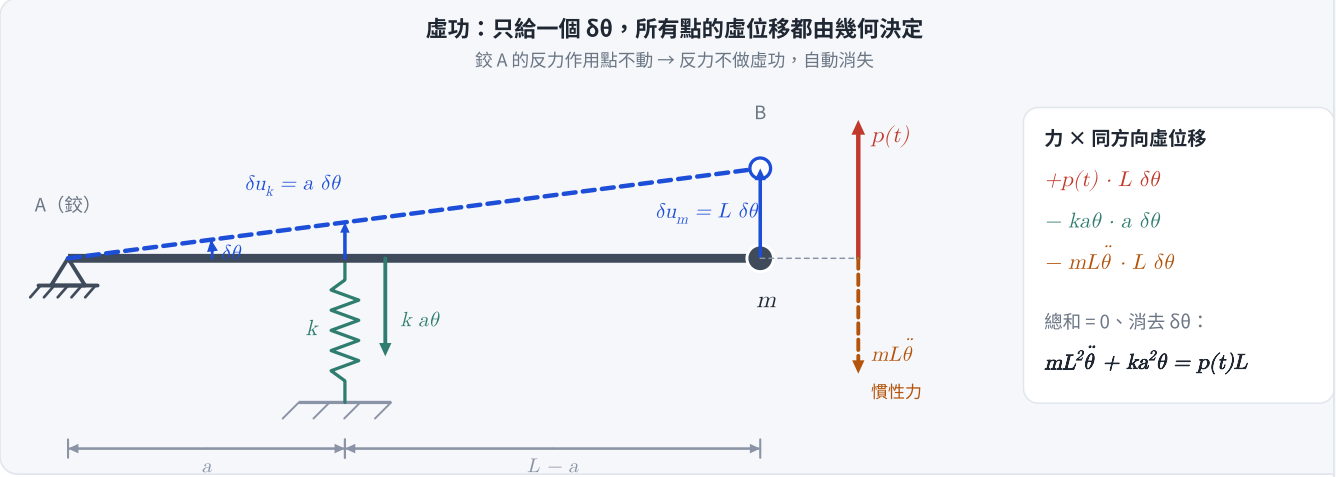
虛功原理是牛頓法與 Lagrange 之間的橋。它保留「力」的語言，但利用一個關鍵事實：**約束力在容許的虛位移上做的功恆為零**，所以它們自動從方程式裡消失。

$$\delta W = \delta W_{\text{外力}} + \delta W_{\text{慣性}} + \delta W_{\text{阻尼}} + \delta W_{\text{彈性}} = 0 \qquad \text{對任意容許虛位移 } \delta u$$

「約束力不做功」為什麼成立？因為約束力的方向**垂直於**系統被允許移動的方向。

- 鉸支承的反力作用點不動 → 位移為零 → 不做功。
- 剛性桿的軸力方向與桿件伸長方向一致，但剛性桿不能伸長 → 相對位移為零 → 不做功。
- 光滑滾支承的法向反力垂直於滑動方向 → 不做功。

這就是虛功法的全部威力：你不需要知道那些反力是多少，它們自己會消失。用牛頓法時你得先解出它們、再消掉。



下方示範題的幾何。藍虛線是給一個虛轉角 $\delta\theta$ 後的位置（放大示意），彈簧點與質量點的虛位移**長度比例為真**（$a : L$）。鉸 A 的反力作用點虛位移為零，所以完全不必求。
這張圖擱的錯：彈簧項少乘一個 a。彈簧力 $ka\theta$ 要乘「它自己那一點」的虛位移 $a\,\delta\theta$，才得到 ka^2；同理慣性項是 $m\ddot{L\theta} \cdot L\,\delta\theta$。

示範：剛性桿 + 兩支彈簧（一分鐘做完）
一根長 L 的無質量剛性桿，左端 A 為鉸支承，距 A 為 a 處有彈簧 k，右端 B（距 A 為 L）有集中質量 m，並受外力 $p(t)$。取廣義座標為轉角 θ（小角度）。

① **各點位移用 θ 表示：**彈簧位置 $u_k = a\theta$；質量位置 $u_m = L\theta$
② **給虛位移 $\delta\theta$：**$\delta u_k = a\,\delta\theta$，$\delta u_m = L\,\delta\theta$
③ **各項虛功**（阻抗力與位移反向 → 負號）：
外力：$+p(t)\cdot L\,\delta\theta$　　彈簧：$-k(a\theta)\cdot a\,\delta\theta$　　慣性：$-m(L\ddot{\theta})\cdot L\,\delta\theta$
④ **總和為零、消去 $\delta\theta$：**

$$mL^2\ddot{\theta} + ka^2\theta = p(t)L$$

讀出三個廣義量：$m^* = mL^2$、$k^* = ka^2$、$p^* = p(t)L$。
*自我檢查（量綱）：*三項單位都是「力 × 長度」= 力矩 ✔ **因為廣義座標是角度，所以整條方程式是力矩平衡。**
自我檢查（極限）：$a \to L$（彈簧移到質量處）→ $\omega = \sqrt{k/m}$，回到最單純的 SDOF ✔ **而 $a \to 0$（彈簧移到鉸支處）→ $\omega \to 0$：桿子失去約束，這也對。**

虛功法最容易錯的一步是「符號」。 統一規則：**外力做正功，阻抗力（慣性、阻尼、彈簧）做負功。**
另一個常見錯誤是**忘了把位移全部換成廣義座標**——只要式子裡還留著 u_k、u_m 這種局部位移，就還沒做完。 虛功法的目的就是把 N 個位移壓成 1 個 $\delta\theta$，然後把它消掉。

§3　路線三：Lagrange 方程（複雜系統的標準解）

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} = Q_i$$

符號	是什麼	怎麼寫
q_i	廣義座標（獨立的、能完整描述變形的量）	可以是位移、也可以是角度
T	動能	$\frac{1}{2}\sum m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\sum I\dot{\theta}^2$
V	位能（彈性 + **重力**）	$\frac{1}{2}\sum k\Delta^2 + \sum mgy$
D	Rayleigh 消散函數（有阻尼時）	$\frac{1}{2}\sum c\dot{\Delta}^2$
Q_i	非保守廣義力（外力）	$Q_i = \partial(\delta W)/\partial(\delta q_i)$

四步驟，沒有第五步：
① **選廣義座標**（幾個自由度就選幾個，一定要獨立）；
② **把每一個質量的位置寫成廣義座標的函數**，微分得速度 → 寫 T；
③ **把每一個彈簧的伸長量、每一個質量的高度寫成廣義座標的函數** → 寫 V；
④ **照公式微分**。
第②③步才是真正的工作，第④步是機械操作。 如果你在第②步卡住，代表自由度數錯了或座標選得不好 —— 回 §0.1。

三個高頻疏漏：
① **忘了重力位能。**倒擺、擺錘、有軸壓的柱，重力會產生**幾何勁度**（可能是負的），漏掉就會得到完全錯誤的穩定性結論（見 §3.1）。
② **小角度展開時 $\cos\theta$ 只取到一階。**必須取到 θ^2：$\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2$。因為 V 裡的**二次項才是勁度**，只取一階會讓重力項整個消失。
③ **$\partial T/\partial q$ 那一項不能忘。**在轉動系統或座標含耦合時它不為零（例如 T 裡出現 $\dot{q}_1\dot{q}_2$ 或 q 本身）。SDOF 平移系統剛好為零，養成壞習慣後在 MDOF 就出錯。

§3.1 手算範例：倒擺與幾何負勁度（SD-2010-1）

題設：長 L 的無質量剛性桿，下端 B 為鉸支承，上端 A 有集中質量 m， A 點另接一水平彈簧 k（$\theta = 0$ 時無伸縮）。求 (一) 穩定條件、(二) 運動方程式與頻率。

Step 1　廣義座標與位置　取 θ（偏離鉛垂線，向右為正）

$x_A = L\sin\theta$，$y_A = L\cos\theta$

Step 2　動能　$\dot{x}_A = L\dot{\theta}\cos\theta$，$\dot{y}_A = -L\dot{\theta}\sin\theta$

$$T = \tfrac{1}{2}m(\dot{x}_A^2 + \dot{y}_A^2) = \tfrac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2$$

（$\cos^2 + \sin^2 = 1$，所以不論角度多大，T 都是這麼簡潔 —— 這是選對座標的回報。）

Step 3　位能（重力 + 彈簧）

$$V(\theta) = \underbrace{mgL\cos\theta}_{\text{重力}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}k(L\sin\theta)^2}_{\text{彈簧}}$$

Step 4　小角度展開（關鍵：$\cos\theta$ 取到二階）

$$V \approx mgL\left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right) + \frac{1}{2}kL^2\theta^2 = mgL + \frac{1}{2}\underbrace{\left(kL^2 - mgL\right)}_{k_{\text{eff}}}\theta^2$$

（一）穩定條件　$\theta = 0$ 為穩定平衡 $\Longleftrightarrow$ V 在此為極小 $\Longleftrightarrow$ $\left.\dfrac{\partial^2 V}{\partial\theta^2}\right|_0 > 0$

$$k_{\text{eff}} = kL^2 - mgL > 0 \implies \boxed{k > \frac{mg}{L}}$$

（二）運動方程式與頻率（幾何與位能曲線見本節下圖）

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{\theta}}\right) = mL^2\ddot{\theta}, \qquad \frac{\partial V}{\partial\theta} \approx (kL^2 - mgL)\theta$$

$$\boxed{mL^2\ddot{\theta} + (kL^2 - mgL)\theta = 0} \qquad \boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{g}{L}}}$$

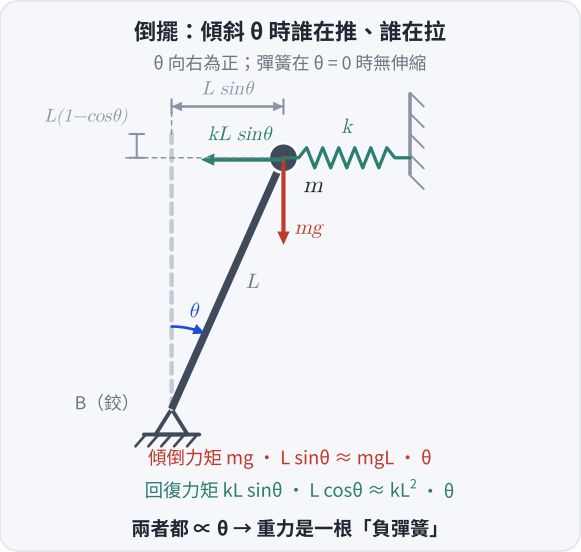
三個自我檢查：

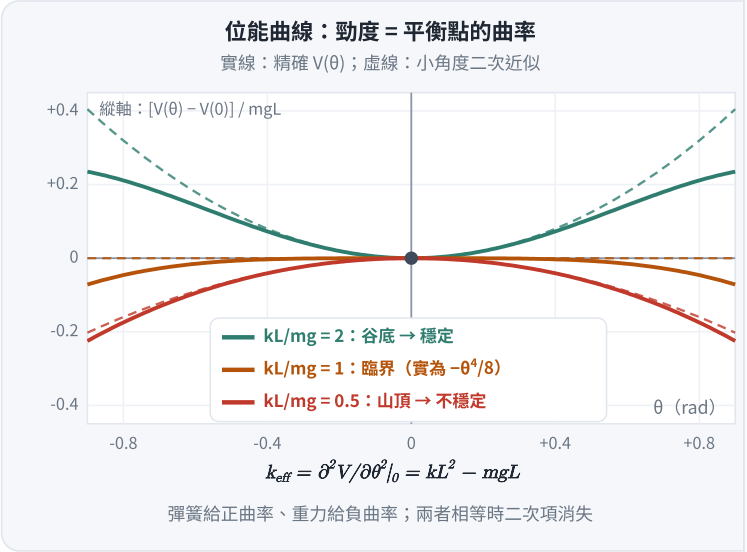
① **量綱**：k/m 與 g/L 都是 $1/\text{s}^2$ ✔ 兩者可以相減，代表它們是同一類東西 （一個是彈性勁度、一個是幾何勁度）。

② **極限**：$g \to 0$（無重力）→ $\omega = \sqrt{k/m}$，回到普通彈簧質量系統 ✔

③ **物理**：重力讓頻率**降低**。以 $k = 100$ N/m、$m = 1$ kg、$L = 2$ m 為例， $mg/L =$

$4.91 < 100$ 穩定；$\omega = \sqrt{100 - 4.905} = 9.752$ rad/s。 **忽略重力會算成 10.0，高估 2.5%** —— 對這組數字影響小， 但當 k 接近 mg/L 時誤差會趨於無限大。





左：倒擺在傾角 θ 時的幾何與力（$\theta = 24°$ 放大示意）。mg 的力臂是 $L\sin\theta$（把桿推倒），彈簧力 $kL\sin\theta$ 的力臂是 $L\cos\theta$（把桿拉回）；小角度下兩者都 $\propto \theta$，所以**重力在這裡扮演一根負彈簧**。質量升降 $L(1-\cos\theta)$ 是 θ^2 級的小量——它正是位能裡重力那一項的來源。

右：以**精確式** $V(\theta) = mgL\cos\theta + \frac{1}{2}k(L\sin\theta)^2$ 繪製（實線），虛線為小角度二次近似。**勁度就是平衡點的曲率**：谷底穩定、山頂一推就倒。臨界 $kL/mg = 1$ 時二次項為零，精確曲線其實是 $-\theta^4/8$（向下），所以臨界點本身也不穩定。

這張圖擱的錯：$\cos\theta$ 只取到一階。那樣重力項整個消失，所有曲線都會變成只有彈簧的谷底，看不出會倒。

幾何負勁度不是倒擺的特例，是一個貫穿全科的機制。

只要有**重力（或軸壓）在結構側向變形時做正功**，就會出現負勁度：

- **倒擺**：$k_{\text{eff}} = kL^2 - mgL$（本題）
- **軸壓柱的振動**：$\omega^2 = \omega_0^2\left(1 - \dfrac{N}{N_{cr}}\right)$（SD-2002-2）
- **建築的 P-Δ 效應**：$k_{\text{eff}} = k - \dfrac{\sum W}{h}$（規範用層間位移角管制，見 SD-U2-2 §5.1）
- **Rayleigh 法的幾何勁度項**：$k^* = \int EI(\psi'')^2 dx - N\int(\psi')^2 dx$（§6.3）

四者是同一件事：挫屈就是「頻率降到零的振動」。

§4　座標的選擇：這一步決定方程式醜不醜

同一個系統，座標選得好或不好，方程式的長相差很多。**三個標準動作可以把 90% 的醜東西消掉**： 從靜平衡位置量、用相對座標、把地震激振寫成影響向量。

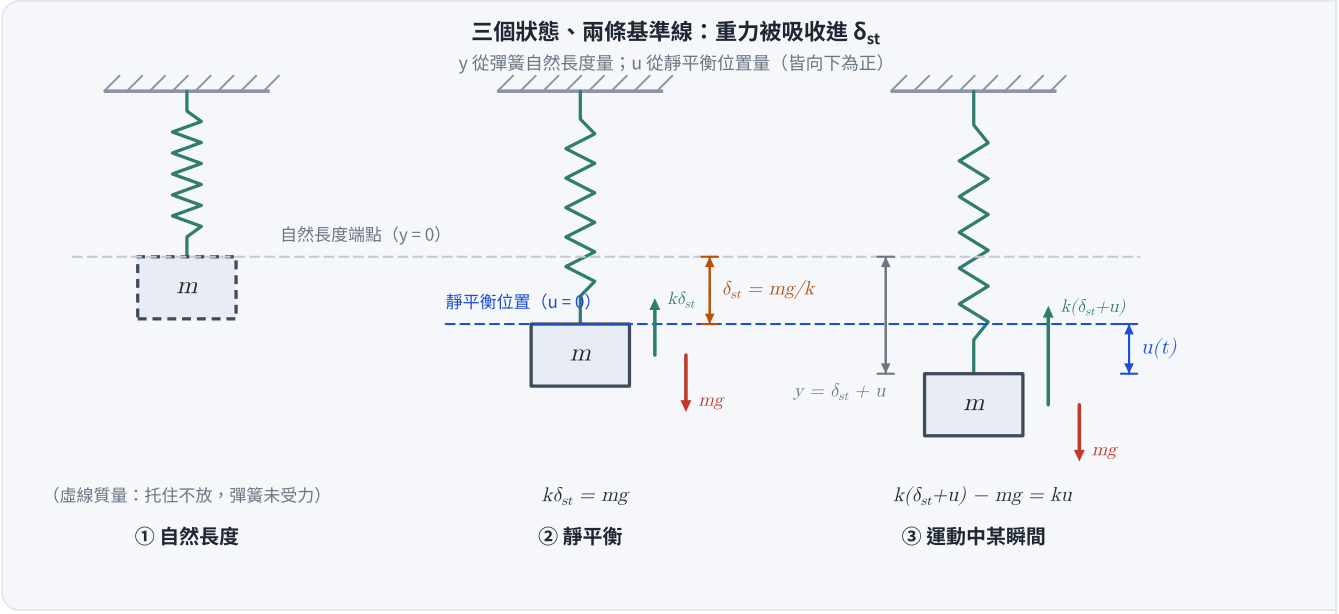
§4.1　從靜平衡位置量：重力自動消失

垂直懸吊的彈簧質量系統，若從**彈簧自然長度**量位移 y：

$$m\ddot{y} + ky = mg$$

若改從**靜平衡位置**量（令 $u = y - \delta_{st}$，$\delta_{st} = mg/k$）：

$$m\ddot{u} + k(u + \delta_{st}) = mg \implies m\ddot{u} + ku = 0$$



垂直懸吊彈簧的三個狀態。兩條基準線相距 $\delta_{st} = mg/k$；綠色彈簧力與紅色重力的**箭頭長度按比例畫**：② 兩者等長（平衡），③ 彈簧力多出的那一段就是 ku。
這張圖擱的錯：從靜平衡量位移，方程式卻還留著 mg。重力已經被 $k\delta_{st}$ 抵銷，剩下的只有 ku；但題目問「總伸長」或「彈簧最大力」時，要回到 $y = \delta_{st} + u$。

重力沒有消失，是被「藏進座標原點」了。 靜平衡位置本來就是「重力與彈簧力已經打平」的位置，從那裡開始量，剩下的只有**動態的那一部分**。

三個實用推論：

① **自由振動的頻率與重力無關**（$\omega = \sqrt{k/m}$ 不含 g）—— 垂直與水平彈簧質量系統的頻率相同。

② **但真實位置要記得加回 δ_{st}。**問「最大總伸長量」時，答案是 $\delta_{st} + u_{max}$。

③ **電梯等速上升、汽車過起伏路面這類題，第一步永遠是「先寫靜平衡、再消去」**（SD-2011-3、SD-2011-2），否則會多出一個常數項，害你把特解解錯。

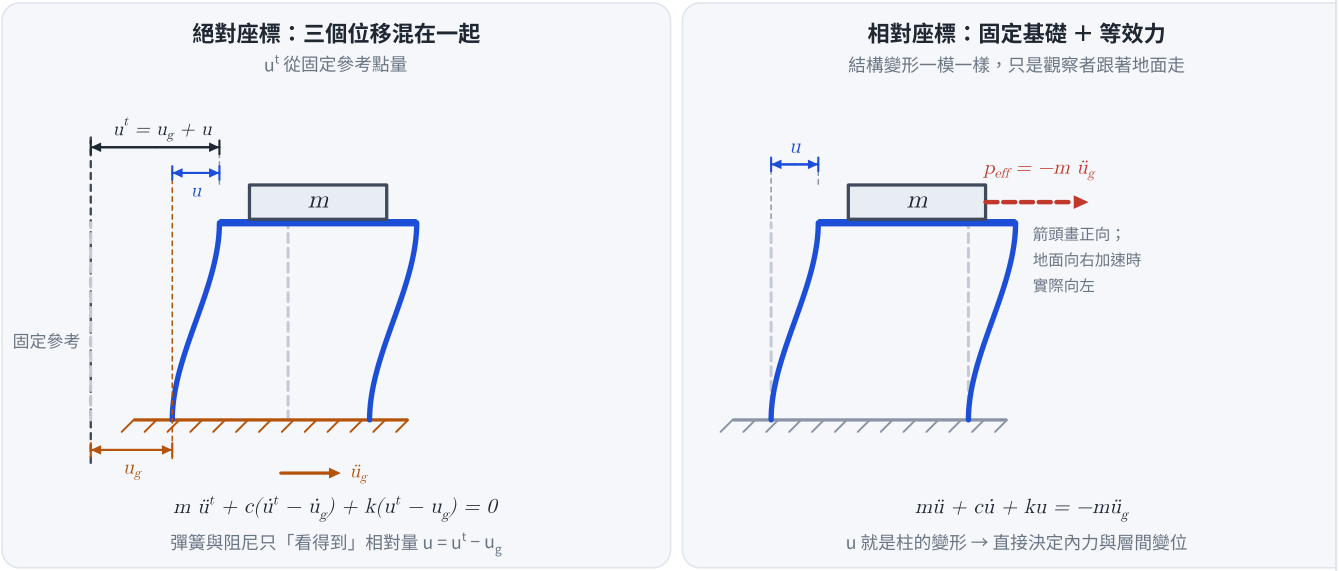
重力「不會」自動消失的兩種情況：

① **重力方向與變形方向不垂直、且變形改變重力的位能高度**（倒擺、P-Δ）—— 此時重力進入**勁度**而非常數項，絕不能消（§3.1）。

② **大變形／幾何非線性**。

判別法：把 $V_{\text{重力}}$ 展開成 q 的級數。若只有一次項 → 可消；若出現 q^2 項 → 那是勁度，不能消。

§4.2 絕對座標 vs 相對座標：地震題的標準處理



同一瞬間的單層構架，兩種觀察方式。柱的變形形狀相同（底端固接、頂端被剛性梁束制只能平移，$v(\xi) = u(3\xi^2 - 2\xi^3)$），差別只在位移從哪裡量。**相對座標的三個好處**：① 方程式回到標準形式，Duhamel、反應譜直接可用；② u 本身就是**結構的變形**——層間變位、桿件內力都由它決定；③ 阻尼與彈簧項不再需要兩個位移相減。

這張圖擱的錯：彈簧力寫成 ku^t。彈簧與阻尼只「看得到」兩端的相對位移。另外，$-m\ddot{u}_g$ 不是真實作用在結構上的力，只是換座標的副產品。

相對座標算不出「絕對加速度」，但那正是樓層設備、非結構構件關心的量。

需要時要加回去：$\ddot{u}^t = \ddot{u} + \ddot{u}_g$。

在模態分析裡這件事表現為：**樓層絕對加速度** $= \phi_{jn}\Gamma_n S_a\, g$（見 SD-U1-3 §5.2），而不是相對位移乘 ω^2。

SD-2021-1 就是刻意問「絕對速度」來測試你有沒有搞清楚座標。

§4.3 影響向量 $\{\iota\}$：MDOF 的地震激振怎麼寫

$$[M]\{\ddot{u}\} + [C]\{\dot{u}\} + [K]\{u\} = -[M]\{\iota\}\,\ddot{u}_g(t)$$

$\{\iota\}$ 的定義只有一句話：支承做「單位剛體位移」時，各自由度的位移量。

關鍵字是**剛體**——結構完全不變形，整個跟著支承走。所以求 $\{\iota\}$ 是純幾何問題，**與勁度、質量完全無關**，不必解任何方程式。

最常見的剪力屋架，水平地震下每層都平移 1，所以 $\{\iota\} = \{1, 1, \ldots, 1\}^T$ —— 簡單到讓人以為它「永遠是全 1」。**那是錯覺**，見下面的手算。

手算範例：L 形構架的兩種影響向量（SD-2004-4）

垂直柱固定於基礎，往上依序為 m_1（高 h_1）、m_2（再上 h_2）；自 m_2 水平伸出長度 x_3 的梁，端點有 m_3。**所有桿件軸向剛性。**

自由度：u_1（m_1 水平）、u_2（m_2 水平）、u_3（m_3 垂直向下）。

(一) 質量矩陣 —— 從動能讀出來

軸向剛性造成的束制：

- 垂直柱不能壓縮 → m_1, m_2 只能水平動
- 水平梁不能伸縮 → m_3 **的水平位移** $= u_2$（跟著 m_2 走），垂直位移才是 u_3

$$T = \tfrac{1}{2}m_1\dot{u}_1^2 + \tfrac{1}{2}m_2\dot{u}_2^2 + \tfrac{1}{2}m_3\left(\dot{u}_2^2 + \dot{u}_3^2\right) = \tfrac{1}{2}m_1\dot{u}_1^2 + \tfrac{1}{2}(m_2{+}m_3)\dot{u}_2^2 + \tfrac{1}{2}m_3\dot{u}_3^2$$

$$\boxed{[M] = \begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2+m_3 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{bmatrix}}$$

$M_{22} = m_2 + m_3$ **而不是** m_2 —— 這就是約束造成的質量「合併」。

(二) 水平地震影響向量 $\{\iota_x\}$　支承水平移動 1，整體剛體平移：

m_1, m_2 水平位移 1；m_3 也水平移動 1，**但** u_3 **是垂直自由度，剛體平移不產生垂直位移。**

$$\boxed{\{\iota_x\} = \{1,\ 1,\ 0\}^T}$$

(三) 轉動地震影響向量 $\{\iota_\theta\}$（基礎順時鐘轉動 $\theta = 1$）

小角度剛體轉動：位於 (x_0, y_0) 的點，$\Delta x = y_0\theta$、$\Delta y = -x_0\theta$

質量	位置 (x_0, y_0)	$\Delta x = y_0$	$\Delta y = -x_0$	對應自由度
m_1	$(0,\ h_1)$	h_1	0	$u_1 = h_1$
m_2	$(0,\ h_1{+}h_2)$	$h_1{+}h_2$	0	$u_2 = h_1{+}h_2$
m_3	$(x_3,\ h_1{+}h_2)$	同 u_2	$-x_3$（向下）	$u_3 = x_3$（u_3 定義向下為正）

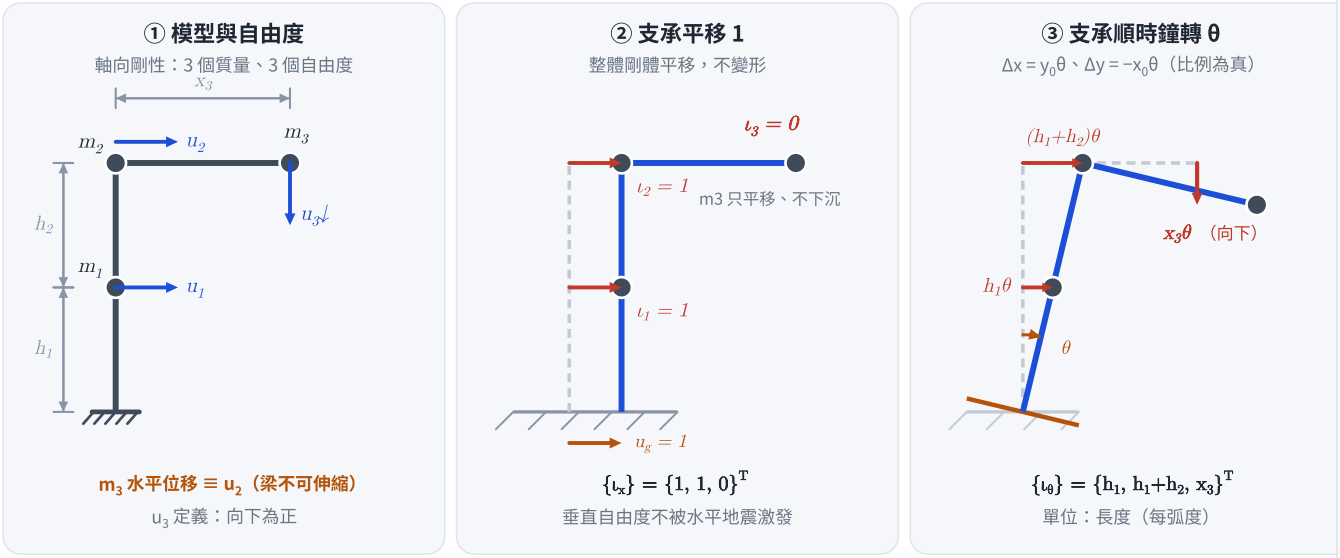
$$\boxed{\{\iota_\theta\} = \{h_1,\ h_1{+}h_2,\ x_3\}^T}$$

三個自我檢查：

① **量綱**：$\{\iota_x\}$ 無因次（位移／位移），$\{\iota_\theta\}$ 是長度（位移／弧度）✔ 兩者**不同單位**，這也提醒你它們不能相加。

② **越高越大**：轉動激振下高處的點動得多，符合 $\Delta x = y_0\theta$ ✔

③ **離轉動中心越遠的水平距離造成越大的垂直位移**：m_3 在右方 x_3，順時鐘轉會把它**壓下去** ✔



SD-2004-4 的 L 形構架（灰虛線為原位置）。② 支承平移 1：整體剛體平移。③ 支承順時鐘轉 θ：各點位移由 $\Delta x = y_0\theta$、$\Delta y = -x_0\theta$ 決定，**箭頭長度與幾何位置成正比**（θ 放大示意、採小角度線性化）。**這張圖擱的錯：影響向量一律寫 $\{1,1,1\}^T$**。② 中 m_3 只平移不下沉，$\iota_3 = 0$；③ 中三個自由度全被激發，量值與位置成正比，而且單位是長度。$\{\iota\}$ 由「激振方向」與「自由度定義」共同決定。

影響向量三個高頻錯誤：

① **不管什麼激振都寫成 $\{1,1,1\}^T$** —— 只有「所有自由度都是同方向水平位移」時才對。

② **忘了自由度的正方向定義**。上例 u_3 定義「向下為正」，若定義向上，ι_θ 的第三項變 $-x_3$。

③ **把 $\{\iota\}$ 當成振態**。$\{\iota\}$ 是剛體位移（不含變形），$\{\phi\}$ 是變形形狀。兩者的關係是 SD-U1-3 §3.4 的單位分解 $\sum \Gamma_n \{\phi\}_n = \{\iota\}$。

§5　矩陣不是「組」出來的，是「讀」出來的

$[M]$ 與 $[K]$ 都可以從兩個純量直接讀出來：**動能給你 $[M]$，應變能給你 $[K]$**。這比逐項套公式可靠得多，因為**能量是純量，不會弄錯方向**。

$$T = \tfrac{1}{2}\{\dot{u}\}^T[M]\{\dot{u}\} \qquad U = \tfrac{1}{2}\{u\}^T[K]\{u\} \qquad D = \tfrac{1}{2}\{\dot{u}\}^T[C]\{\dot{u}\}$$

§5.1　$[M]$：把動能寫出來，對照係數

三個立刻可用的結論：

① $[M]$ **必為對稱**（二次型的係數矩陣一定對稱）。算出不對稱的，一定錯。

② **對角項** M_{ii} **=「只有** u_i **動時」動能的兩倍。** 所以 SD-2004-4 的 $M_{22} = m_2 + m_3$ —— u_2 一動，m_3 因為梁軸向剛性被拖著一起走。

③ **非對角項** $M_{ij} \neq 0$ **代表「慣性耦合」**：某個質量的運動同時牽涉兩個自由度。常見於**剛體桿件**（質心的平移與轉動耦合）與 **SSI 柔性基座**（SD-2002-1）。

集中質量剪力屋架的 $[M]$ **是對角的，那是特例不是通則。**

§5.2 $[K]$：三條路，挑最短的

方法	怎麼做	什麼時候最快
觀察法（彈簧串接）	K_{ii} = 接到 i 的所有彈簧之和；$K_{ij} = -k_{ij}$	剪力屋架、串聯彈簧（見 SD-U1-3 §2.2 的三對角規律）
勁度影響係數（單位位移法）	令 $u_j = 1$、其餘為 0，求各自由度所需施力 → 就是第 j 行	幾何複雜但自由度少（剛性梁、旋轉自由度）
直接勁度法	組裝各桿件的 $12EI/L^3$ 等元素勁度矩陣	門形構架含轉角自由度（SD-2017-2、SD-2022-1）

單位位移法為什麼可靠？因為 K_{ij} 的定義就是「令 $u_j = 1$、其餘自由度**強迫為零**時，第 i 個自由度上需要施加的力」。「其餘強迫為零」這句話是關鍵 —— 很多人畫圖時讓別的自由度也動了，就得到錯的係數。

檢查：$[K]$ **必為對稱（Maxwell–Betti 互易定理），且對角項恆為正。**出現負的對角項一定錯（除非有幾何負勁度，見 §3.1）。

§5.3 剛體桿件：別忘了轉動慣量

情況	轉動慣量	備註
集中質量，距轉軸 r	$I = mr^2$	最常見（倒擺、擺錘）
均質桿，繞**質心**	$I_c = \frac{1}{12}mL^2$	剛性梁作平移＋轉動時用
均質桿，繞**端點**	$I_O = \frac{1}{3}mL^2$	由平行軸定理：$\frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1}{3}$ ✔
平行軸定理	$I_O = I_c + md^2$	轉軸不在質心時必用

「無質量剛性桿」與「均質剛性桿」是兩題。
題目寫「不計桿件質量」（如 SD-2010-1）→ 只算集中質量 mL^2。
題目給了桿的質量 → 必須加 $\frac{1}{3}mL^2$（繞端點）或用平行軸定理。
而剛性梁作「平移 + 轉動」兩個自由度時（SD-2016-2、SD-2019-1），質量矩陣是 $\mathrm{diag}(m,\ I_c)$，**兩個自由度單位不同**（質量 vs 質量×長度²），這也是為什麼那類題的特徵方程式看起來量綱怪怪的 —— 它沒錯，是座標混用了平移與轉動。

§5.4 靜態凝縮：先把沒有質量的自由度趕走

真實構架有轉角自由度，但常忽略其轉動慣量。質量為零的自由度不產生慣性力，可在動力分析**之前**先消掉：

$$[\hat{K}] = K_{tt} - K_{t\theta}K_{\theta\theta}^{-1}K_{\theta t}$$

推導與檢查（凝縮後勁度只會變小）見 SD-U1-3 §2.6。在本單元的角度，它是**建模的最後一步**：做完凝縮，自由度數才定案，題目常因此從 6-DOF 變成 3-DOF。

§6 廣義單自由度：把整個結構壓成一條方程式

連續體有無限多個自由度。**Rayleigh–Ritz 的作法是猜一個變形形狀 $\psi(x)$，強迫結構只能照這個形狀變形**，於是 $u(x,t) = \psi(x)\,q(t)$ —— 無限自由度塌縮成一個 $q(t)$。

$$m^*\ddot{q} + c^*\dot{q} + k^*q = p^*(t)$$

廣義量	公式	來源
m^*	$\int_0^L \bar{m}(x)\psi^2 dx + \sum_i m_i\psi(x_i)^2$	動能 $\frac{1}{2}\int \bar{m}\dot{u}^2dx = \frac{1}{2}m^*\dot{q}^2$
k^*	$\int_0^L EI(\psi'')^2dx \ - \ N\int_0^L(\psi')^2dx$	應變能（第二項為**幾何勁度**）
c^*	$\int_0^L \bar{c}(x)\psi^2dx$	消散函數
p^*	$\int_0^L p(x,t)\,\psi\,dx$	虛功 $\delta W = p^*\delta q$

四個廣義量的形式為什麼不一樣？盯著「ψ 出現幾次」就懂了。

• m^*、c^*、k^* 都含 ψ **的平方**：因為能量是二次式（$\frac{1}{2}m\dot{u}^2$、$\frac{1}{2}ku^2$）。

• p^* 只含 ψ **的一次方**：因為虛功是「力 × 位移」，一次式。

這個規律讓你不必背：任何「能量型」的量帶 ψ^2，任何「功型」的量帶 ψ^1。

也解釋了 k^* 用 $(\psi'')^2$（彎曲應變能含曲率平方）、幾何項用 $(\psi')^2$（軸向縮短含轉角平方）。

§6.1　手算範例：懸臂梁（含分佈動力荷重）

題設：均質懸臂梁，長 L、勁度 EI、單位長度質量 $\bar{m}$，承受均布動力荷重 $p(x,t)=p_0(t)$。取 $\psi(x)=1-\cos\dfrac{\pi x}{2L}$。

Step 0　檢查邊界條件（只需滿足**幾何** BC；三種形函數的比較見本節末圖）
$\psi(0)=1-\cos 0=0$ ✔（固端不位移）　$\psi'(0)=\frac{\pi}{2L}\sin 0=0$ ✔（固端不轉動）
（$\psi''(L)=0$ 力邊界不強求 —— 這裡剛好也滿足，所以誤差很小）

Step 1　m^*

$$m^*=\bar{m}\int_0^L\left(1-\cos\frac{\pi x}{2L}\right)^2dx=\bar{m}L\left(\frac{3}{2}-\frac{4}{\pi}\right)=\mathbf{0.2268\,\bar{m}L}$$

Step 2　k^*（$\psi''=\left(\frac{\pi}{2L}\right)^2\cos\frac{\pi x}{2L}$，無軸力）

$$k^*=EI\left(\frac{\pi}{2L}\right)^4\int_0^L\cos^2\frac{\pi x}{2L}dx=\frac{\pi^4EI}{32L^3}=\mathbf{3.044\,\frac{EI}{L^3}}$$

Step 3　p^*（**注意只有一次方**）

$$p^*(t)=p_0(t)\int_0^L\left(1-\cos\frac{\pi x}{2L}\right)dx=p_0(t)L\left(1-\frac{2}{\pi}\right)=\mathbf{0.3634\,p_0L}$$

Step 4　頻率

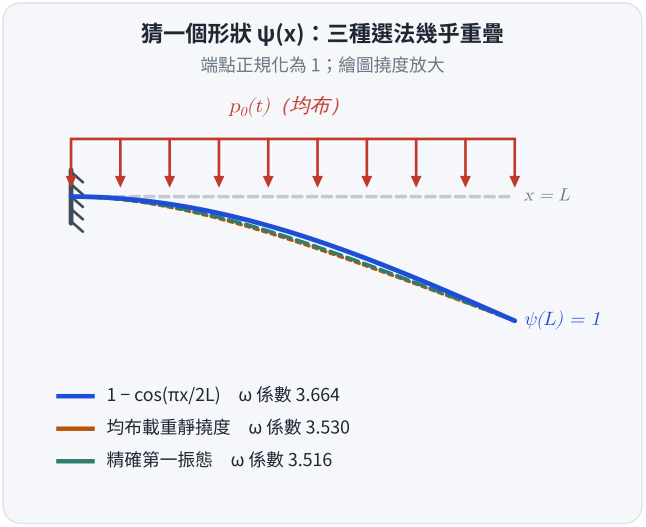
$$\omega=\sqrt{\frac{k^*}{m^*}}=\sqrt{\frac{3.044}{0.2268}}\sqrt{\frac{EI}{\bar{m}L^4}}=3.664\sqrt{\frac{EI}{\bar{m}L^4}}$$

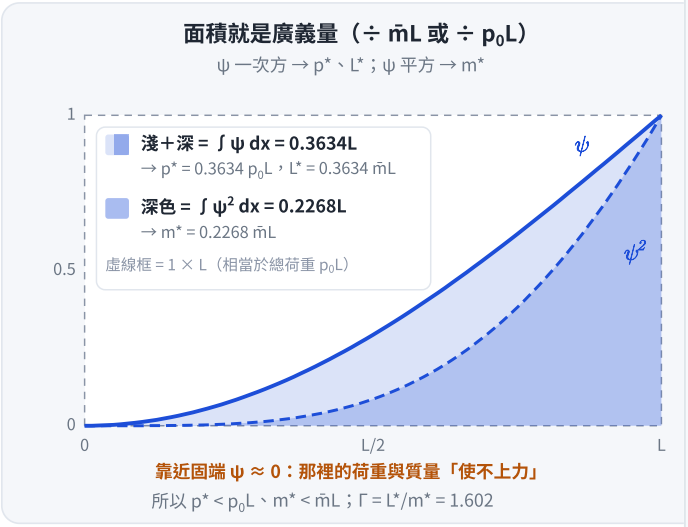
Step 5　若激振改為地震（$p(x,t)=-\bar{m}\ddot{u}_g$）

$$L^*=\int_0^L\bar{m}\,\psi\,dx=0.3634\,\bar{m}L,\qquad\Gamma=\frac{L^*}{m^*}=\frac{0.3634}{0.2268}=\mathbf{1.602}$$

梁頂位移 $=\Gamma\cdot\psi(L)\cdot S_d=1.602\,S_d$（因 $\psi(L)=1$）

四個自我檢查：
① **上界定理**：精確解為 $3.516\sqrt{EI/\bar{m}L^4}$，本例 3.664，**誤差 +4.2%（偏高）** ✔ Rayleigh 商恆為上界，算出比精確解低就是錯了。
② p^* **小於** p_0L：總外力是 p_0L，但廣義荷重只有 0.363 倍 —— 因為靠近固端的荷重「使不上力」（$\psi\approx 0$）。**算出 $p^*>p_0L$ 一定錯。**
③ $\Gamma\approx 1.6$：落在合理範圍 0.3～2.0 ✔（見 SD-U1-3 §3.2）
④ **量綱**：m^* = 質量、k^* = 力/長度、p^* = 力 ✔ 三者組合出 $1/\mathrm{s}^2$。





左：懸臂梁三種形函數（端點正規化為 1）幾乎重疊，代入 Rayleigh 商得到的頻率係數 3.664、3.530 都略高於精確解 3.516——偏差**只會向上**。右：被積函數下的面積就是廣義量，$\int_0^L \psi\,dx = (1-2/\pi)L = 0.3634L$、$\int_0^L \psi^2 dx = (3/2-4/\pi)L = 0.2268L$。

這張圖攔的錯：p^* 寫成 $\int p\,\psi^2 dx$，或算出 $p^* > p_0 L$。ψ 在固端附近趨於零，那一段的荷重對廣義座標幾乎不做功，所以 p^* 必然小於總荷重；而 ψ^2 比 ψ 更「靠端點」，所以 $m^* < L^*$、$\Gamma > 1$。

§6.2　形函數怎麼挑

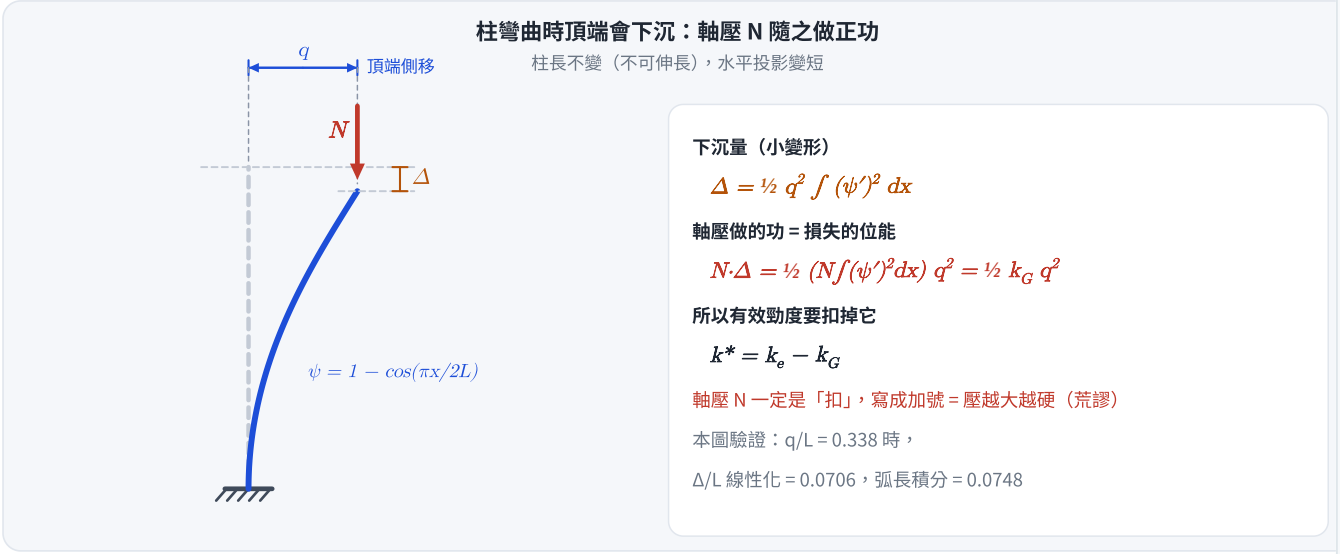
$\psi(x)$ 的選法	懸臂梁第一頻率係數	誤差
精確解	3.516	—
$1-\cos\frac{\pi x}{2L}$（三角函數）	3.664	+4.2%
自重（或均布側力）造成的靜力變形	3.530	+0.4%

用「靜力變形」當形函數幾乎永遠是最好的選擇。 因為靜力變形已經自動滿足所有邊界條件、而且形狀很接近第一振態 （兩者都是「最容易變形的方向」）。

這正是橋梁規範 $T = 2.01\sqrt{\gamma/\beta}$ 公式的由來：u_i 就是「把自重當側向力」算出的靜力位移，代進 Rayleigh 商就得到那條式子 （推導見 SD-U1-3 §7.3）。

§6.3　幾何勁度：軸壓怎麼進到 k^*

$$k^* = \underbrace{\int_0^L EI(\psi'')^2 dx}_{k_e\ \text{彈性}} - \underbrace{N\int_0^L (\psi')^2 dx}_{k_G\ \text{幾何}}$$



軸壓柱幾何勁度的來源。藍線依「柱長不變」沿弧長積分繪出（$q/L = 0.338$，放大示意），頂端因此下沉 Δ。小變形公式 $\Delta = \frac{1}{2}q^2\int(\psi')^2dx = \frac{\pi^2}{16}\frac{q^2}{L}$ 給 0.0706L，精確弧長積分為 0.0748L——放大到這麼誇張才差 6%，考試範圍內可忽略。

這張圖擱的錯：幾何勁度取正號。N 與 Δ 同向，N 做正功、位能下降，所以 k_G 只能從 k_e 扣掉。

第二項的物理：柱子彎曲時頂端會「下沉」（弧長不變、水平投影變短），下沉量 $= \frac{1}{2}\int(\psi')^2dx \cdot q^2$。軸壓 N 隨著下沉**做正功** —— 等於幫忙推倒結構，所以扣掉。

極限檢查：令 $k^* = 0 \to N_{cr} = \dfrac{k_e}{\int(\psi')^2dx}$，這就是挫屈載重的 Rayleigh 估計。 於是 $\omega^2 = \omega_0^2\left(1 - \dfrac{N}{N_{cr}}\right)$ —— **軸壓趨近挫屈時週期趨於無限大**（SD-2002-2）。

符號永遠是負的（軸壓時）。寫成加號會得到「壓得越用力越硬」的荒謬結論。

§7　連續體：不化約的話，方程式長什麼樣

Euler–Bernoulli 梁的運動方程式是一條**偏微分方程**（SD-2023-1）：

$$EI\frac{\partial^4 u(x,t)}{\partial x^4} + \bar{m}\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = p(x,t)$$

它與 SDOF 方程式是同一件事，只是「彈簧」換成了微分算子。

$m\ddot{u} + ku = p$　vs　$\bar{m}\ddot{u} + EI\,u'''' = p$：第二項都是「恢復力」，只是離散系統用 $k\times$位移，連續體用 $EI\times$四階導數。

四階的來歷：彎矩 $M = EIu''$ → 剪力 $V = M' = EIu'''$ → 分佈力 $= V' = EIu''''$。 **每微分一次就往下走一個內力層級**，四次剛好從位移走到分佈力。

§7.1　分離變數法

令 $u(x,t) = \phi(x)\,q(t)$（自由振動），代入並分離：

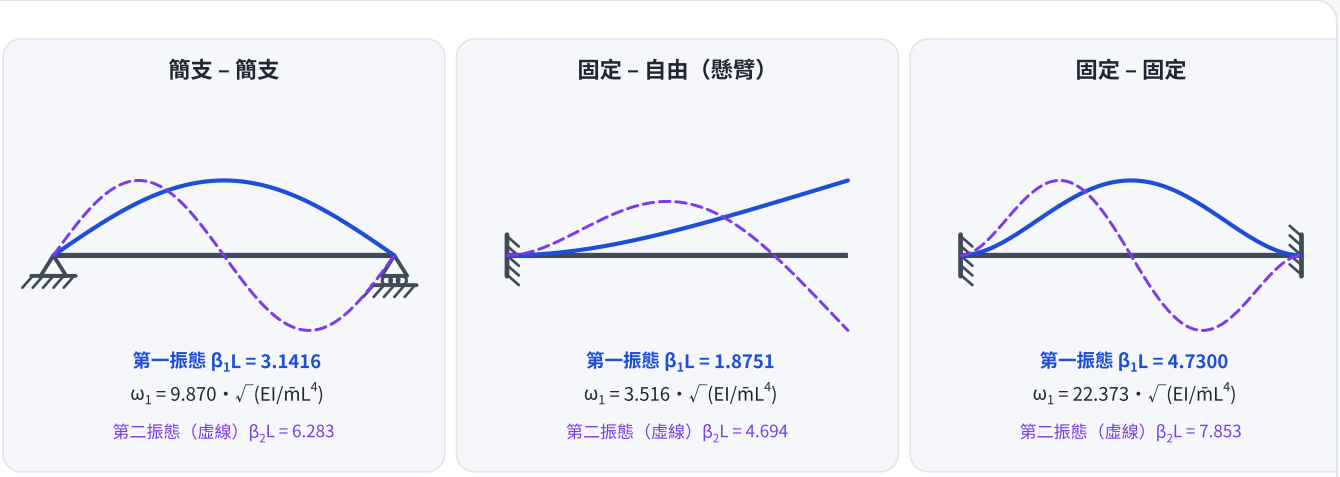
$$\frac{EI\,\phi''''}{\bar{m}\,\phi} = -\frac{\ddot{q}}{q} = \omega^2 \quad\Longrightarrow\quad \begin{cases} \ddot{q} + \omega^2 q = 0 & \text{（時間：SDOF）} \\ \phi'''' - \beta^4\phi = 0,\ \ \beta^4 = \dfrac{\bar{m}\omega^2}{EI} & \text{（空間：振態函數）} \end{cases}$$

等號兩邊一個只含 t、一個只含 x，所以兩邊都必須等於同一個常數 —— 這就是分離變數法的全部邏輯。那個常數就是 ω^2。

時間方程正是 SDOF 的自由振動，與 SD-U1-3 §0 的「MDOF 是 N 個 SDOF」完全同構 —— 連續體是「無限多個 SDOF」。

空間方程的通解 $\phi = A\sin\beta x + B\cos\beta x + C\sinh\beta x + D\cosh\beta x$，**四個常數由四個邊界條件決定**，非零解的條件給出特徵方程 → $\beta_n L$。

邊界條件	$\beta_1 L$	ω_1（單位 $\sqrt{EI/\bar{m}L^4}$）	振態函數
簡支 – 簡支	π	$\pi^2 = 9.870$	$\sin\dfrac{n\pi x}{L}$（最漂亮的一組）
固定 – 自由（懸臂）	1.8751	3.516	三角 + 雙曲函數組合
固定 – 固定	4.7300	22.37	同上



三種邊界的前兩個振態，皆由特徵方程**數值精確解出**後繪製（簡支 $\sin\beta L = 0$；懸臂 $\cos\beta L\cosh\beta L = -1$；固定–固定 $\cos\beta L\cosh\beta L = 1$）。看端點：鉸端與自由端**曲率為零**（不承彎矩），固定端**斜率為零**（不轉動）。

這張圖擱的錯：把懸臂梁或固定梁的振態也寫成 sin。只有簡支能讓雙曲項係數為零；束制越多 $\beta_1 L$ 越大（1.875 → π → 4.730）。

為什麼只有簡支梁的振態是純正弦？因為 $\sin\frac{n\pi x}{L}$ 剛好同時滿足 $\phi=0$（不位移）與 $\phi''=0$（不承彎矩）在兩端 —— 四個條件一次滿足，雙曲項的係數自動為零。**其他邊界條件做不到這件事**，所以必須保留 $\sinh,\cosh$，特徵方程變成超越方程，只能數值解 βL。

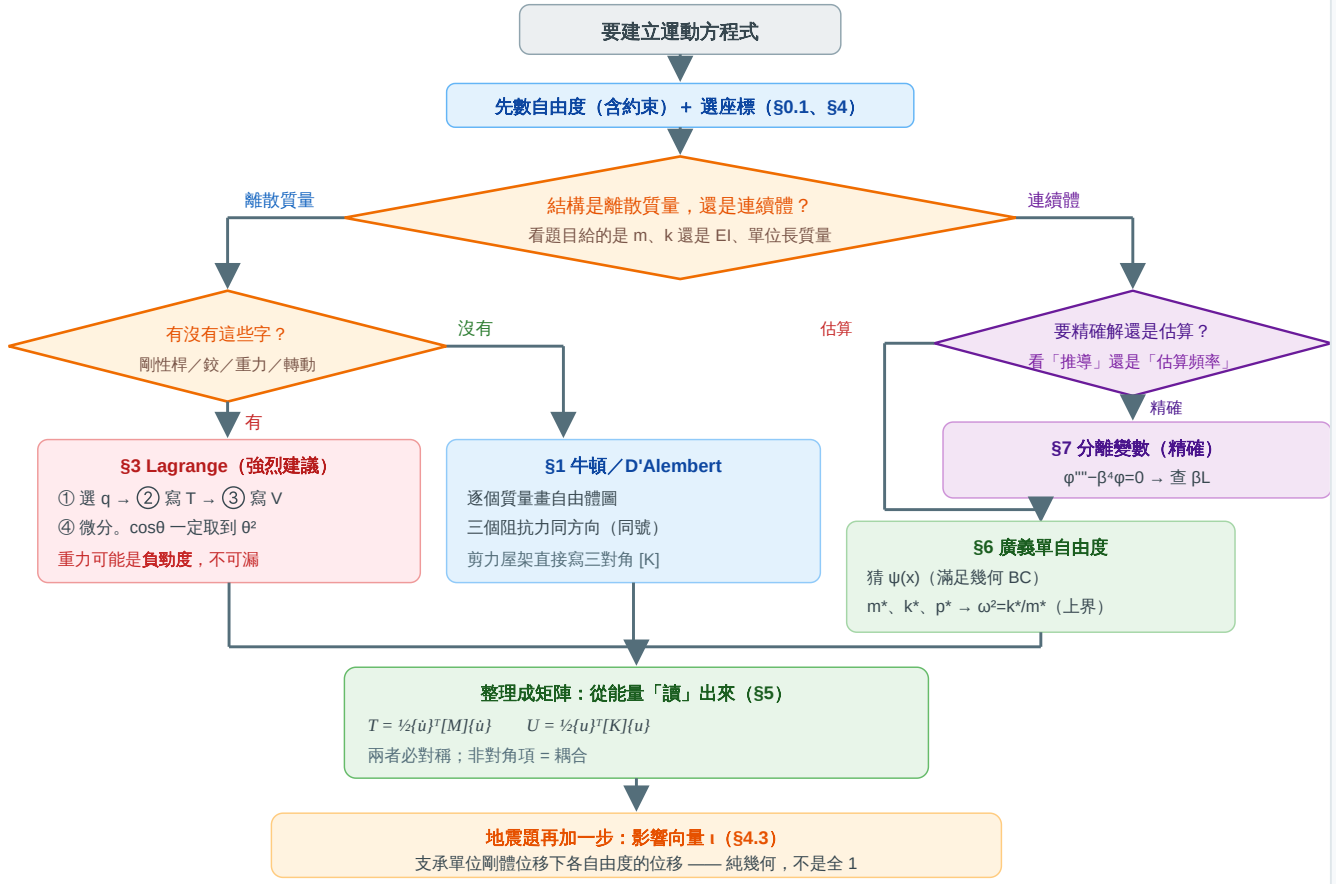
量級記憶：ω_1 的係數約 3.5（懸臂）→ 9.9（簡支）→ 22.4（固定–固定），束制越多越硬，這個排序可以直接當檢查。

連續體題目的兩條路，要看題目要什麼再選：

- 要**精確解**或要「導出運動方程式／分離變數」→ 走 §7（SD-2023-1）。
- 要**估算第一頻率**或要「化約成單自由度」→ 走 §6 Rayleigh（SD-2013-3、SD-2017-4）。

把 25 分的 Rayleigh 題拿去解超越方程，時間一定不夠；反過來，要你「推導運動方程式」卻用 Rayleigh 估算，是答非所問。

§8　解題決策流程



SD-U1-2 解題決策流程。**三個菱形分別是「離散 vs 連續」「有沒有剛體桿件與重力」「要精確還是估算」**。注意最上面那一格：**數自由度與選座標永遠在最前面**，這一步錯了，後面用哪條路都沒救。而最後兩格是所有路線共通的收尾 —— 從能量讀矩陣、再寫影響向量。

§9　歷屆題 × 觀念對照表

> 28 題（主分類 10 + 副分類 18）。**這個單元的分布很平均**：座標與影響向量 6 題、 廣義單自由度 5 題、矩陣建模 5 題、牛頓法 5 題、Lagrange 3 題。
> **注意副分類 18 題裡有一半的「主戲」在 SD-U1-3 —— 那些題目的第一小題（建立方程式）屬本單元，後面才是解特徵值。 換句話說：本單元不是獨立題型，是幾乎每一題的第一步。**

主分類（primary，10 題）

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2004-3	2004	§6 廣義單自由度	廣義質量、廣義勁度、Ritz法、廣義座標、形函數、簡支梁、剛性桿
SD-2004-4	2004	§4 座標的選擇	MDOF、L形構架、質量矩陣、影響向量、軸向剛性、水平地震、轉動地震
SD-2009-1	2009	§6 廣義單自由度	廣義質量、廣義勁度、廣義荷重、連續體梁、懸臂梁、形函數、廣義座標
SD-2010-1	2010	§3 Lagrange	倒擺、SDOF、穩定條件、運動方程式、Lagrange法、有效勁度、幾何負剛度
SD-2011-3	2011	§4 座標的選擇	SDOF、懸吊系統、電梯動力學、等速上升、基礎運動、Ramp激振、線性激振
SD-2016-2	2016	§5 矩陣建模	MDOF、2自由度、剛性梁、旋轉DOF、質量矩陣、勁度矩陣、轉動慣量
SD-2017-2	2017	§5 矩陣建模	MDOF、3自由度、門形框架、直接勁度法、勁度矩陣、質量矩陣、運動方程式
SD-2017-4	2017	§6 廣義單自由度	連續體、懸臂橋柱、Rayleigh法、Rayleigh商、上界定理、廣義質量、廣義勁度
SD-2023-1	2023	§7 連續體	連續體梁、Euler-Bernoulli梁、簡支梁、運動方程式、模態分解法、模態頻率、模態函數
SD-2024-2	2024	§3 Lagrange	渦激振動、VIV、氣動力彈性、顫振、強迫振動、自激振動、剛性桿

副分類（secondary，18 題）

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2002-1	2002	§3 Lagrange	柔性基座、土壤結構互制、SSI、旋轉彈簧、特徵值問題、自然頻率、振態
SD-2002-2	2002	§6 廣義單自由度	Rayleigh法、廣義質量、廣義勁度、幾何勁度、軸壓效應、Euler挫屈、週期-軸壓關係
SD-2003-4	2003	§4 座標的選擇	3DOF、剛性樓版、勁度矩陣、質量矩陣、剛心偏移、扭轉耦合、3D框架
SD-2004-2	2004	§4 座標的選擇	基礎隔震、2DOF、SDOF化簡、運動方程式、串聯彈簧、等效勁度、自然振動周期
SD-2007-2	2007	§1 牛頓／D'Alembert	MDOF、兩自由度、運動方程式、模態頻率、特徵值問題、共振、串聯彈簧質量系統
SD-2007-3	2007	反應求解（跨 U1-3）	SDOF、轉換函數、頻率響應函數、勁度設計、動力放大、諧和激振、振動控制
SD-2008-1	2008	特徵值分析（跨 U1-3）	MDOF、2自由度、剪力建築、特徵值問題、自然頻率、振態向量、黃金比例振態
SD-2010-2	2010	§1 牛頓／D'Alembert	SDOF、懸臂梁、點質量衝擊、自由落體、等效彈簧、靜撓度、最大振幅
SD-2011-2	2011	§4 座標的選擇	SDOF、基礎激振、路面激振、汽車動力學、懸吊系統、運動方程式、相對位移座標
SD-2013-3	2013	§6 廣義單自由度	Rayleigh法、懸臂梁、分佈質量、集中質量、形函數、應變能、動能
SD-2013-4	2013	特徵值分析（跨 U1-3）	MDOF、3自由度、火箭塔台、集中質量、均分法、模態參與因子、穩態諧和反應
SD-2015-2	2015	§5 矩陣建模	MDOF、剪力屋架、質量矩陣、勁度矩陣、特徵值問題、自然頻率、振態向量
SD-2016-1	2016	§1 牛頓／D'Alembert	MDOF、2自由度、剪力屋架、運動方程式、特徵值問題、自然頻率、振態向量
SD-2019-1	2019	§5 矩陣建模	剛性梁、MDOF、等效勁度、質量矩陣、特徵方程式、自然頻率、振態

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2019-2	2019	§1 牛頓／D'Alembert	剪力屋架、MDOF、運動方程式、特徵方程式、自然頻率、振態、自由振動
SD-2021-1	2021	§4 座標的選擇	SDOF、基礎激振、框架位移、運動方程式、絕對速度、頻率比、初始條件
SD-2022-1	2022	§5 矩陣建模	MDOF、直接勁度法、靜態濃縮、運動方程式、穩態反應
SD-2024-1	2024	§1 牛頓／D'Alembert	MDOF、3自由度、剪力屋架、特徵值問題、自然頻率、模態向量、正規化

§10　陷阱總表（考前十分鐘掃一遍）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
1	看到三個質量	直接寫 3 個自由度	先看約束。軸向剛性會把兩個質量的某方向綁在一起；剛體桿件則一根可能有 2 個自由度	SD-2004-4
2	畫自由體圖	慣性力方向與加速度同向	慣性力 $= -m\ddot{u}$，與彈簧力、阻尼力**同一邊**。三個阻抗力永遠同號	全單元
3	剛性桿 + 鉸支承	硬用牛頓法	約束反力會讓自由體圖爆炸。改用 Lagrange，約束力自動消失	SD-2010-1
4	Lagrange 寫位能	只寫彈性位能，忘了重力	倒擺、軸壓柱的重力會產生**負勁度**，漏掉會得到完全錯的穩定性結論	SD-2010-1
5	小角度展開	$\cos\theta \approx 1$	要取到 $1 - \theta^2/2$。**位能的二次項才是勁度**，只取一階會讓重力項整個消失	SD-2010-1
6	用 Lagrange 公式	忘了 $-\partial T/\partial q$ 這一項	SDOF 平移系統剛好為零，但轉動或耦合座標時不為零	SD-2024-2
7	虛功法	符號混亂	統一規則：外力做**正**功、慣性／阻尼／彈簧做**負**功。且必須把所有位移換成廣義座標	SD-2004-3
8	垂直懸吊系統	把 mg 留在方程式裡	從**靜平衡位置**量位移，重力常數項自動消失；但問「總伸長」時要加回 δ_{st}	SD-2011-3
9	電梯上升／車過路面	沒先寫靜平衡就解特解	先寫靜平衡、再消去，否則多一個常數項，特解會解錯	SD-2011-2、SD-2011-3

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
10	倒擺、P-Δ	以為重力也可以消掉	重力進入**勁度**時不可消。判別：把 $V_{\text{重力}}$ 展開，出現 q^2 項就是勁度	SD-2010-1
11	地震激振	用絕對座標硬寫	用相對座標 $u = u^t - u_g$，右邊變 $-m\ddot{u}_g$，回到標準形式且 u 就是結構變形	SD-2021-1
12	問「絕對加速度／速度」	直接給相對量	要加回地面運動：$\ddot{u}^t = \ddot{u} + \ddot{u}_g$。這正是 SD-2021-1 的考點	SD-2021-1
13	寫影響向量	一律寫 $\{1,1,1\}^T$	$\{\iota\}$ 是「支承單位剛體位移下各自由度的位移」。垂直自由度在水平地震下為 0	SD-2004-4
14	轉動地震影響向量	忘了自由度的正方向	$\Delta x = y_0\theta$、$\Delta y = -x_0\theta$，再對照自由度正向決定符號	SD-2004-4
15	$\{\iota\}$ 與 $\{\phi\}$	混為一談	$\{\iota\}$ 是剛體位移（無變形），$\{\phi\}$ 是變形形狀。關係：$\sum \Gamma_n \{\phi\}_n = \{\iota\}$	SD-2004-4
16	算出 $[M]$ 或 $[K]$	不檢查對稱性	兩者必為對稱（二次型／Maxwell–Betti）。不對稱一定錯	SD-2003-4
17	「不計桿件質量」	照樣加 $\frac{1}{3}mL^2$	只算集中質量 mr^2。反之題目給了桿質量就不能漏轉動慣量	SD-2010-1
18	剛性梁平移＋轉動	覺得質量矩陣量綱怪怪的	$\text{diag}(m,\ I_c)$ 兩個自由度單位本來就不同（質量 vs 質量×長度²），沒錯	SD-2016-2、SD-2019-1

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
19	用單位位移法求 K_{ij}	讓其他自由度也跟著動	定義是「$u_j = 1$、**其餘強迫為零**」。這是最常見的畫圖錯誤	SD-2017-2
20	構架含轉角自由度	當成動力自由度一起解	轉動慣量常忽略 → 先做**靜態凝縮**，自由度才定案（6-DOF 可能變 3-DOF）	SD-2017-2、SD-2022-1
21	選形函數 $\psi(x)$	只檢查力邊界條件	必須滿足**幾何** BC（位移、轉角）；力 BC（彎矩、剪力）不強求	SD-2009-1
22	算廣義荷重 p^*	寫成 $\int p\,\psi^2 dx$	p^* 是**功**型，只有 ψ 的**一次方**。能量型（m^*, k^*, c^*）才是平方	SD-2009-1
23	Rayleigh 商算出頻率	比精確解低也不覺得怪	Rayleigh 商恆為**上界**，必然偏高。偏低 = 算錯	SD-2013-3、SD-2017-4
24	有軸壓的 k^*	幾何勁度取正號	軸壓**減少**有效勁度：$k^* = k_e - N\int(\psi')^2 dx$。$N \to N_{cr}$ 時 $T \to \infty$	SD-2002-2
25	連續體題目	不看題目要什麼就開始算	要「推導／精確解」走分離變數；要「估算第一頻率」走 Rayleigh。走錯路時間一定不夠	SD-2023-1

§11　自我檢測：能用嘴巴講出來才算懂

▼ 1. 為什麼複雜系統要用 Lagrange 而不是牛頓？（§0、§2）

> 因為力是**向量**（N 個力要處理 3N 個分量），能量是**純量**（直接相加）。更關鍵的是**約束力做的功恆為零**——鉸支承作用點不動、剛性桿不能伸長、光滑滾支承的反力垂直於運動方向——所以它們在能量法裡自動消失，不必先解出來再消掉。

▼ 2. D'Alembert 原理到底做了什麼？（§1）

> 只把 $m\ddot{u}$ 從等號右邊搬到左邊，改名叫「慣性力」。搬完之後動力問題在形式上變成靜力平衡，可以用 $\sum F = 0$、$\sum M = 0$。代價是慣性力不是真實的力，方向與加速度相反。

▼ 3. 三個阻抗力（慣性、阻尼、彈簧）在自由體圖上為什麼同方向？（§1）

> 因為它們都是「抵抗運動」的力：彈簧抵抗位移、阻尼抵抗速度、慣性抵抗加速度。在方程式裡它們都在等號左邊、都是正號。若你寫出 $m\ddot{u} - ku = p$，符號一定錯——那代表彈簧在幫忙推。

▼ 4. 倒擺的穩定條件怎麼推？（§3.1）

> 寫 $V(\theta) = mgL\cos\theta + \frac{1}{2}k(L\sin\theta)^2$，小角度展開（$\cos\theta$ 取到 θ^2）得 $V \approx mgL + \frac{1}{2}(kL^2 - mgL)\theta^2$。**勁度就是位能曲線的曲率**，所以穩定 $\iff kL^2 - mgL > 0 \iff k > mg/L$。同一份計算同時給出運動方程式與頻率 $\omega = \sqrt{k/m - g/L}$。

▼ 5.「幾何負勁度」在本科出現在哪四個地方？（§3.1、§6.3）

> 倒擺（$k_{\text{eff}} = kL^2 - mgL$）、軸壓柱振動（$\omega^2 = \omega_0^2(1 - N/N_{cr})$）、建築 P-Δ 效應（$k_{\text{eff}} = k - \sum W/h$）、Rayleigh 法的幾何勁度項。四者是同一件事：**重力或軸壓在側向變形時做正功，等於幫忙推倒結構**。挫屈就是「頻率降到零的振動」。

▼ 6. 從靜平衡位置量位移，重力去哪了？（§4.1）

> 被藏進座標原點了。靜平衡位置本來就是重力與彈簧力打平的位置。推論：自由振動頻率與重力無關（垂直與水平系統頻率相同）；但問「最大總伸長」時要加回 δ_{st}。

▼ 7. 什麼時候重力不能消掉？（§4.1）

> 當重力進入**勁度**而非常數項時。判別法：把重力位能展開成 q 的級數——只有一次項就可以消，出現 q^2 項就是勁度，不能消。倒擺與 P-Δ 屬後者。

▼ 8. 相對座標的三個好處是什麼？代價是什麼？（§4.2）

> 好處：① 方程式回到標準形式，Duhamel／反應譜直接可用；② u 本身就是結構變形，正是設計要的量；③ 阻尼與彈簧項不必兩個位移相減。代價：$-m\ddot{u}_g$ 不是真實的力，且算不出絕對加速度（要加回 $\ddot{u}_g$）。

▼ 9. 影響向量 $\{\iota\}$ 的定義是什麼？它是不是永遠 $\{1,1,\dots\}$？（§4.3）

> 定義：**支承做單位剛體位移時，各自由度的位移量**。關鍵字是「剛體」——純幾何問題，與 k、m 無關。不是永遠全 1：垂直自由度在水平地震下為 0（$\iota_x=\{1,1,0\}$）；轉動地震下 $\iota_\theta=\{h_1,h_1+h_2,x_3\}$，還帶長度單位。

▼ 10. 為什麼 SD-2004-4 的 $M_{22}=m_2+m_3$？（§4.3、§5.1）

> 因為水平梁軸向剛性，m_3 的水平位移被綁成等於 u_2。所以 u_2 一動，m_2 與 m_3 的水平動能都跟著出現，動能裡 $\dot u_2^2$ 的係數變成 $\frac{1}{2}(m_2+m_3)$。**約束會讓質量「合併」，這是自由度數與質量數不相等的典型例子。**

▼ 11. m^*、k^* 帶 ψ^2，為什麼 p^* 只帶 ψ？（§6）

> 因為 m^*,c^*,k^* 來自**能量**（二次式：$\frac{1}{2}m\dot u^2$、$\frac{1}{2}ku^2$），而 p^* 來自**虛功**（一次式：力×位移）。記法：能量型帶平方、功型帶一次方。同理 k^* 用 $(\psi'')^2$、幾何項用 $(\psi')^2$。

▼ 12. 為什麼 Rayleigh 法算出的頻率一定偏高？（§6.1）

> 因為「規定變形形狀」等於加了額外束制，束制讓結構變硬，勁度上升而質量不變。這是變分法的上界性質，可以當免費檢查：算出比精確解低就是錯了。用靜力變形當形函數誤差可低到 0.4%。

▼ 13. 為什麼只有簡支梁的振態是純正弦？（§7.1）

> 因為 $\sin\frac{n\pi x}{L}$ 剛好同時滿足兩端 $\phi=0$（不位移）與 $\phi''=0$（不承彎矩），四個邊界條件一次滿足，雙曲項係數自動為零。其他邊界條件做不到，必須保留 $\sinh,\cosh$，特徵方程變成超越方程只能數值解。

▼ 14. Euler–Bernoulli 方程裡的「四階導數」是哪來的？（§7）

> $M=EIu''\to V=M'=EIu'''\to$ 分佈力 $=V'=EIu''''$。每微分一次往下走一個內力層級，四次剛好從位移走到分佈力。它與 SDOF 的 ku 是同一個角色（恢復力），只是離散系統用 $k\times$位移、連續體用微分算子。

§12　因果鏈總複習 + ★ 精選 5 題

§12.1　六條因果鏈

① 主流程鏈（全單元骨幹）
數自由度（含約束）→ 選座標（相對／靜平衡消去）→ 選路線（牛頓／虛功／Lagrange）→ 寫方程 → 從能量讀出 $[M]$、$[K]$ → 寫影響向量 $\{\iota\}$ → **交給 SD-U1-3 解特徵值**。

② 方法選擇鏈
力是向量、能量是純量 → 約束越多，向量法要處理的約束力越多 → 但約束力做功恆為零 → 能量法自動消去 → **剛性桿／鉸／重力／轉動出現時，Lagrange 快三倍**。

③ 幾何負勁度鏈
重力（或軸壓）在側向變形時做正功 → 位能出現負的二次項 → 有效勁度下降 → ω 下降、T 上升 → $k_{\text{eff}} = 0$ 時 $\omega = 0$ → **挫屈就是頻率為零的振動**。（倒擺／軸壓柱／P-Δ／Rayleigh 幾何項是同一件事）

④ 座標鏈
從自然長度量 → 方程式有常數項 mg → 改從靜平衡量 → 常數項消失（但重力若進入勁度則不可消）→ 地震題再換成相對座標 → 右邊變 $-m\ddot{u}_g$ → MDOF 版本就是 $-[M]\{\iota\}\ddot{u}_g$。

⑤ 約束鏈
軸向剛性 → 某兩個質量的某方向位移被綁在一起 → 自由度數 < 質量數 → 動能裡係數合併（$M_{22} = m_2 + m_3$）→ 影響向量也跟著改變 → **「約束」是本單元所有難題的唯一來源**。

⑥ 化約鏈
連續體無限自由度 → 猜 $\psi(x)$（滿足幾何 BC）→ 等於加束制 → 結構變硬 → $\omega = \sqrt{k^*/m^*}$ 為上界 → 形函數越接近真實振態誤差越小 → 用靜力變形時誤差 < 1% → 這就是橋梁規範 γ/β 公式的來歷。

§12.2　★ 精選 5 題

選題邏輯：本單元的難度全部集中在**「建模」而非「解方程」**，所以五題分別對應五種建模障礙：剛體＋重力、約束＋影響向量、連續體化約、座標處理、矩陣組裝。

順序	題號	考年	為什麼選它	先讀
1	SD-2010-1	2010	**本單元最經典的一題，一題三個考點**：Lagrange 完整流程、重力進入勁度（幾何負勁度）、 以及「勁度就是位能曲線曲率」的穩定性判別。計算量小但觀念密度最高，做完之後 P-Δ、軸壓柱、挫屈這一整條線都通了。	§3 全節
2	SD-2004-4	2004	**約束與影響向量的唯一完整演練**：軸向剛性如何讓 $M_{22} = m_2 + m_3$、 水平地震與轉動地震的影響向量為何完全不同。**這兩個技能別題練不到**， 而且影響向量寫錯會讓 U1-3 的 Γ 與有效質量全錯。	§4.3、§5.1
3	SD-2009-1	2009	**廣義單自由度的完整四個量**：m^*、k^*、p^*、廣義座標。特別要練 p^* —— 它是唯一帶 ψ 一次方的量，也是最常寫錯的。 這條線本單元有 5 題，投報率高。	§6 全節
4	SD-2011-3	2011	**座標處理的完整演練**：電梯等速上升的 Ramp 激振 —— 靜平衡消去、 特解 + 齊次解、零初始條件、自由振動與強迫振動疊加。 它把 §4.1 與 §4.2 兩個動作在同一題裡走完，而且是「自己把物理情境翻譯成方程式」的題型。	§4.1、§4.2
5	SD-2017-2	2017	**矩陣組裝與靜態凝縮的代表**：門形框架用直接勁度法組 $[K]$， 再把無質量的轉角自由度凝縮掉。這是「自由度數什麼時候才定案」的標準示範， 也是實務建模最接近的一題。	§5.2、§5.4

做完這五題，你應該能回答：

1. 倒擺題若改成「桿件有均勻質量 m_r」，動能與位能各要怎麼改？
2. SD-2004-4 若把 u_3 的正方向改成向上，$\{\iota_\theta\}$ 會變成什麼？
3. 為什麼 p^* 一定小於總外力 $\int p\,dx$？什麼情況下會相等？
4. Ramp 激振的特解為什麼不是常數？如果改成階梯激振呢？
5. 靜態凝縮後的勁度為什麼只會變小、不會變大？
6. 這五題裡哪幾題可以用牛頓法做？哪幾題不建議？為什麼？

練這五題的正確方法：

① **每題先花兩分鐘只做「數自由度 + 選座標」**，寫下來再往下做。 本單元的錯有八成發生在這兩步，而它們只佔全題 10% 的時間。

② **建完模一定做三個檢查**：$[M]$、$[K]$ 對稱嗎？量綱一致嗎？極限情況（某參數趨於 0 或 ∞）合理嗎？ 本講義每個範例都示範了這件事。

③ **寫完方程式，回頭問「這條式子交給 U1-3 好不好解」** —— 如果矩陣長得很醜（大量非對角項），通常是座標選得不好，值得回頭換一組。

候補三題（時間還有的話）

- SD-2016-2（剛性梁的平移 + 旋轉自由度、對稱／反對稱模態）—— 補上 §5.3 的轉動慣量與重根正交性。
- SD-2023-1（Euler–Bernoulli 梁、分離變數法）—— 補上 §7，本單元唯一的連續體精確解題。
- SD-2002-1（SSI 柔性基座、旋轉彈簧、Lagrange）—— 補上慣性耦合（非對角 $[M]$）的實例。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到的考點群

- **連續體精確解**（SD-2023-1）—— §7 有寫，但沒有整題演練。
- **虛功原理的完整題型** —— §2 只有一個一分鐘示範。實際考題多半可用 Lagrange 取代， 但若題目**指定**用虛功法就必須會寫。
- **SSI 柔性基座**（SD-2002-1）—— 慣性耦合的唯一實例，罕見但一出現就是整題。
- **剛性樓版扭轉耦合**（SD-2003-4）—— 三維建模，剛心與質心偏移。
- **渦激振動／氣動力彈性**（SD-2024-2）—— 用 Lagrange 建立風工程的自激振動方程，近年新題型。
- **解特徵值與求反應**（副分類約 8 題）—— 已在 SD-U1-3 觀念講義 完整涵蓋。

若時間充裕，依序補 SD-2016-2 → SD-2023-1 → SD-2002-1 → SD-2024-2。